



NANOCЕМ UT-9

ТОО «ЭКОМИКС» · EASYMIX · СЕЛЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЛАСТА

NANOCЕМ UT-9

Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для селективной изоляции интервалов. Помол $D_{95} \leq 9$ мкм — проникает в микротрещины и поры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА

$D_{95} \leq 9$ мкм

$D_{50} \sim 3,5$ мкм

ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ

65–75 МПа

марка М500

ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ

7 скважин

январь — сентябрь 2026

ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

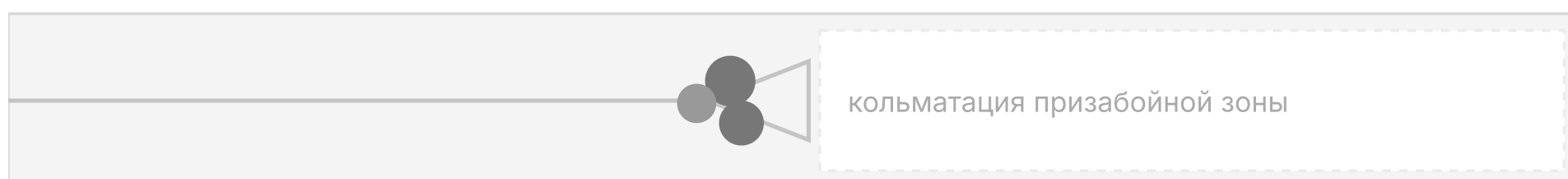
1,1 → 16,4

т/сут на скважине 343

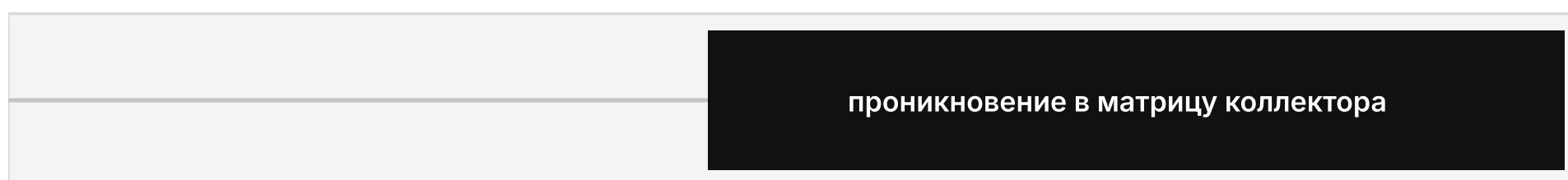
РЕШАЕТ ТОНКОСТЬ ПОМОЛА, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Результат РИР определяет проникающая способность раствора.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40–80 МКМ



NANOCEM UT-9 · $D_{95} \leq 9$ МКМ



При закачке раствор отдаёт воду в пласт, и твёрдая фаза движется к каналам фильтрации. Если размер частиц соизмерим с раскрытием канала, происходит кольматация призабойной зоны: на стенке нарастает фильтрационная корка, дальше проходит только фильтрат, а удельная приемистость интервала падает без заполнения самого канала. Обычный тампонажный цемент с частицами 40–80 мкм упирается в этот предел при любом давлении закачки.

Тонкость помола $D_{50} \sim 3,5$ мкм и $D_{95} \leq 9$ мкм даёт раствору проникающую способность, приближающуюся к бездисперсным растворам: часть объёма проникает в микротрещины и матрицу поровых коллекторов призабойной зоны, остальное формирует цементный камень в перфорационных каналах. После ОЗЦ изолирующий экран расположен в интервале, а не на стенке эксплуатационной колонны.



ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Сухая смесь, порошок серого цвета · фасовка 25 кг и 1000 кг

Тонкость помола D50 / D95	~3,5 мкм / ≤ 9 мкм
Плотность сухого продукта	2,95 г/см ³
Плотность суспензии	1,85–1,95 г/см ³
Жизнеспособность раствора	4–5 часов
Первичное твердение	~60 мин
Полное твердение	24 часа при +25 °С
Прочность через 24 часа	≥ 12 МПа
Прочность через 28 суток	65–75 МПа · марка М500
Адгезия к бетону	≥ 2,5 МПа
Водонепроницаемость	W14–W16
Толщина слоя	5–100 мм
Химическая стойкость	нефть, солевые растворы, сульфаты
Хранение	12 месяцев



ЧТО ИЗОЛИРУЕТ NANOCЕМ UT-9

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

ЗАДАЧА 01

Ремонтно-изоляционные работы

Селективное отключение отработавших интервалов перфорации. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся в работе — скважина возвращается в добычу с более высоким дебитом.

ЗАДАЧА 02

Ликвидация заколонных перетоков

Отсечение каналов за эксплуатационной колонной, связывающих выше- и нижележащие пласты. Тонкость помола позволяет заполнить узкие зазоры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ЗАДАЧА 03

Герметизация эксплуатационной колонны

Заполнение трещин и микрозазоров в цементном кольце, восстановление разобщения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с ранее сформированным цементным камнем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ · 1

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

01

Подготовка

Остановка, ГИС, определение интервалов притока и удельной приемистости. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — намеренно подвижный, иначе твёрдая фаза не войдёт в каналы, ради которых его и берут.

02

Закачка в три ступени

Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.

03

Контроль по приемистости

На закрытой ступени давление растёт и встаёт: удельная приемистость интервала упала до нуля, пласт перестал принимать раствор. Пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ · 2

04

ОЗЦ под давлением

Скважина остаётся под давлением весь срок — цемент набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.

05

Разбурка и опрессовка

Мост разбуривают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.

06

Перфорация и запуск

ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по динамике дебита нефти за две-три недели.



СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных
режимных листов на 27.09.2026

343

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТАянв 2026

РЕЗУЛЬТАТ

1,10 → 16,40 т/сут на пике · ×9,6 к базе, восьмой месяц

301

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТА06.06.2026

РЕЗУЛЬТАТ

10,28 т/сут — ровный режим без остановок

303

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТА13.07.2026

РЕЗУЛЬТАТ

2,86 т/сут — рекорд скважины за всё время наблюдений

342

ЗАХОДОВ2

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично со 2-го

ДАТА10.05 → 31.05

РЕЗУЛЬТАТ

7,86 т/сут · ×13,3 к базе 0,59 т/сут



СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

311

ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Подтверждено после освоения
ДАТА	09.07.2026
РЕЗУЛЬТАТ	6,31 т/сут — дебит вырос втрое после вывода на режим

357

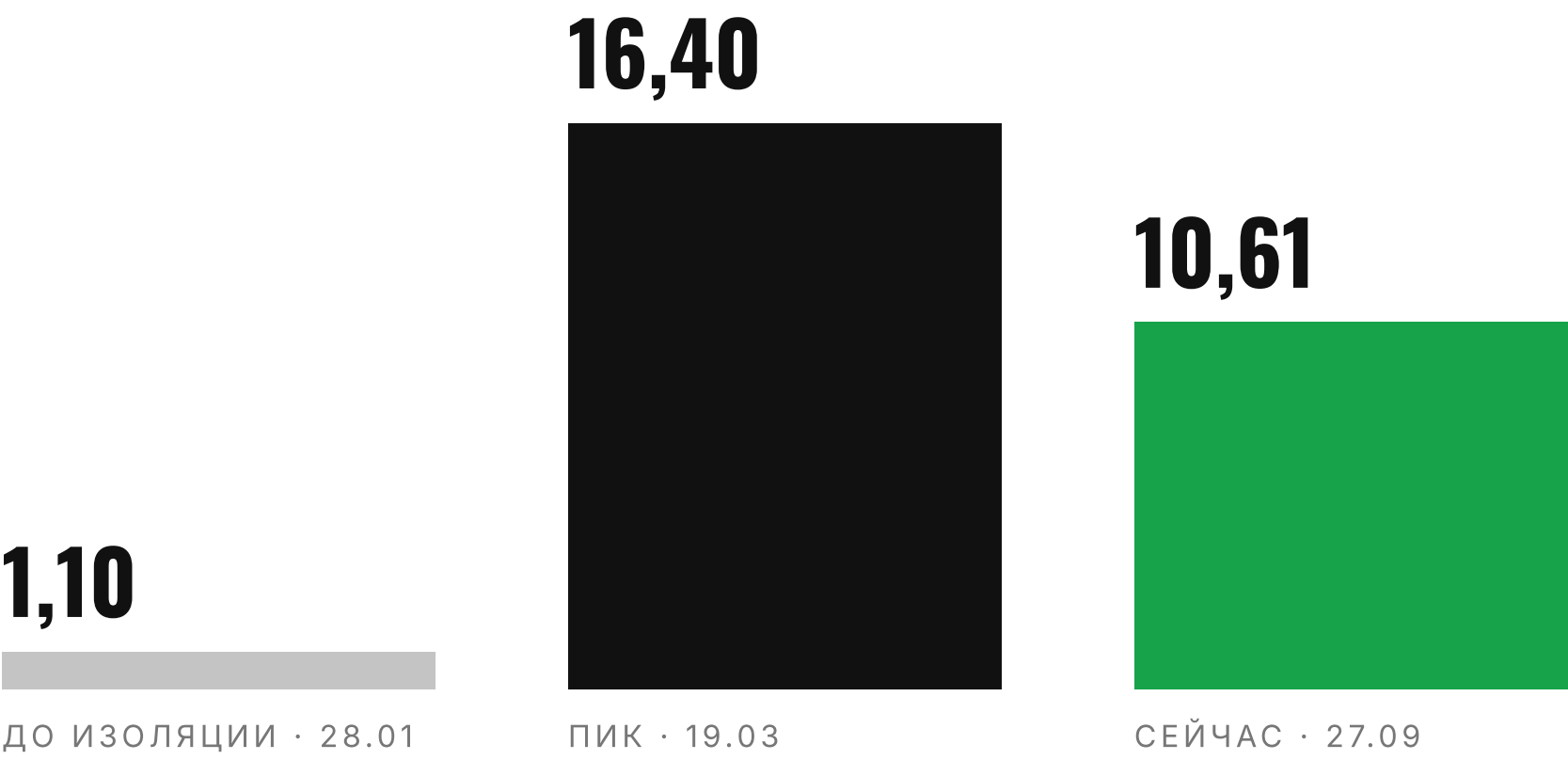
ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Герметично по опрессовке
ДАТА	24.09.2026
РЕЗУЛЬТАТ	прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат

305

ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Оценить нельзя — объект сменён
ДАТА	18.07.2026
РЕЗУЛЬТАТ	в сентябре переведена на вышележащий горизонт



СКВАЖИНА 343



Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции — эффект держится.

Изоляция в январе 2026. Дебит нефти вырос почти в пятнадцать раз — с 1,10 до 16,40 т/сут на пике. Эффект держится восьмой месяц.

НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ ≈3 033 т за 235 суток работы	РОСТ ОТ БАЗЫ ×9,6 1,10 → 10,61 т/сут
ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ 10,61 т/сут на 27.09.2026	СРОК ЭФФЕКТА 8 месяцев и продолжается



ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации даёт полный эффект только там, где цементное кольцо за колонной целое.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте приток обходит изолированную перфорацию по каналам за колонной, и закрытие отверстий полной герметичности не даёт — прирост дебита получается частичным.

ПРИЗНАК

Плохой заколонный цемент

Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.

ПРИЗНАК

Краевое положение скважины

Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Отбор кандидатов

Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны. Показатели режима сами по себе исход не предсказывают — нужна оценка крепи по АКЦ до начала работ.



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промышленной статистики.

Цементный мост	
ДАВЛЕНИЕ	40 атм · 15 мин
ИТОГ	герметично
Интервалы 657–663 и 669,5–672 м	
ДАВЛЕНИЕ	30 атм
ИТОГ	герметично
Интервал 679–684 м	
ДАВЛЕНИЕ	40 атм · 15 мин
ИТОГ	герметично

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Цемент, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

Цемент

Ультратонкая смесь собственного производства. Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по приросту дебита нефти, разбор отказов. Всё открыто на nanoset.app.

NANOCЕМ.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ